Preguntas frecuentes de CommunityLab

Respuestas generales para explorar la programación y sus áreas. Para horarios u otros datos específicos de tu grupo, consulta a un mentor en #dudas.

Empezar en CommunityLab

¿Qué es CommunityLab?

CommunityLab es un bootcamp de programación. Este documento reúne respuestas generales para empezar a explorar la programación y sus principales áreas.

¿Puedo empezar si nunca he programado?

Sí. Puedes comenzar desde los fundamentos: entender problemas, ordenar pasos y practicar con instrucciones sencillas. No necesitas llegar sabiendo un lenguaje.

¿Necesito ser experto en matemáticas?

No. Para empezar son más importantes la lógica, la curiosidad y la práctica. Algunas áreas, como ciencia de datos e inteligencia artificial, usan más matemáticas a medida que avanzas.

¿Puedo estudiar mientras trabajo?

Es posible combinar ambas actividades si organizas bloques de estudio realistas y constantes. Para conocer los horarios y la carga del grupo actual, consulta a un mentor en #dudas.

¿Las clases quedan grabadas?

La disponibilidad de grabaciones y el tiempo de acceso no están confirmados aquí. Pregunta a un mentor en #dudas para recibir la información vigente de tu grupo.

¿Qué computador necesito para programar?

Para comenzar, resulta práctico tener un computador que pueda usar un navegador actualizado, un editor de código y las herramientas del ejercicio. Los requisitos pueden variar según el proyecto; un celular sirve para consultar materiales, pero es incómodo para escribir y ejecutar código.

Fundamentos de programación

¿Qué significa programar?

Programar es escribir instrucciones que un computador puede ejecutar para resolver problemas, automatizar tareas o crear aplicaciones.

¿Qué es un algoritmo?

Es una secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema o completar una tarea.

¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un conjunto de reglas y palabras que permite expresar instrucciones para que un computador las procese.

¿Qué es una variable?

Es un nombre asociado a un dato que un programa puede consultar y, según el caso, cambiar mientras se ejecuta.

¿Qué es una función?

Es un bloque de instrucciones que realiza una tarea concreta y puede reutilizarse desde distintas partes del programa.

¿Qué es un ciclo?

Es una estructura que repite instrucciones mientras se cumple una condición o durante una cantidad determinada de veces.

¿Qué es una condición?

Es una expresión que permite elegir qué instrucciones ejecutar según si una situación es verdadera o falsa.

¿Qué es una lista o arreglo?

Es una colección que permite guardar varios valores y acceder a ellos de forma organizada.

¿Qué son un objeto y una clase?

Una clase describe datos y comportamientos que pueden compartir varios objetos. Un objeto es una instancia concreta de esa descripción.

¿Qué es la programación orientada a objetos?

Es una forma de organizar software alrededor de objetos que reúnen datos y comportamientos. Entre sus ideas están las clases, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo.

¿Qué significa depurar código?

Depurar es localizar, entender y corregir errores. Leer el mensaje, reproducir el problema y revisar una parte a la vez suele ayudar.

¿Cuál es la diferencia entre un error de sintaxis y uno lógico?

Un error de sintaxis ocurre cuando el código no respeta las reglas del lenguaje. Un error lógico permite ejecutar el programa, pero produce un resultado incorrecto.

Lenguajes y desarrollo web

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de propósito general con una sintaxis legible. Se usa en automatización, desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial, entre otras áreas.

¿Python es adecuado para comenzar?

Su sintaxis suele ser clara para principiantes. Aprender a programar de todos modos requiere práctica, paciencia y resolución de problemas.

¿Qué es Java?

Java es un lenguaje y una plataforma usados en sistemas backend, aplicaciones empresariales y otros tipos de software.

¿Java y JavaScript son lo mismo?

No. Son lenguajes distintos, con ecosistemas y usos diferentes; compartir parte del nombre no significa que uno sea una variante del otro.

¿Qué es JavaScript?

Es un lenguaje muy utilizado para agregar comportamiento a sitios web. También puede ejecutarse fuera del navegador, por ejemplo en servidores.

¿Qué son HTML y CSS?

HTML organiza el contenido de una página. CSS define cómo se presenta visualmente, por ejemplo sus colores, tipografía y distribución.

¿Qué son frontend y backend?

Frontend es la parte con la que interactúa la persona usuaria. Backend procesa reglas, datos y operaciones del lado del servidor.

¿Qué es React?

React es una biblioteca de JavaScript que ayuda a construir interfaces mediante componentes reutilizables.

¿Qué es Node.js?

Node.js permite ejecutar JavaScript fuera del navegador y se utiliza, entre otros casos, para crear servicios y herramientas de desarrollo.

¿Qué lenguaje debería aprender primero?

Python y JavaScript son opciones frecuentes para comenzar. Elige según lo que quieras explorar: automatización y datos, o páginas y aplicaciones web.

APIs y bases de datos

¿Qué es una API?

Una API es una interfaz con reglas definidas para que dos programas puedan intercambiar información o solicitarse operaciones. Por ejemplo, una aplicación puede pedir datos a un servicio mediante una API.

¿Qué es una base de datos?

Es un sistema para guardar, consultar, modificar y organizar información de manera estructurada.

¿Qué es SQL?

SQL es un lenguaje que se usa para consultar y administrar bases de datos relacionales.

¿Qué es una base de datos relacional?

Organiza la información en tablas y permite relacionarlas mediante campos comunes.

¿Qué son una fila y una columna?

Una fila representa un registro, como una persona o un producto. Una columna representa un tipo de dato de esos registros, como nombre o fecha.

¿Qué es una clave primaria?

Es un campo, o conjunto de campos, que identifica de forma única cada registro de una tabla.

¿Qué es una clave foránea?

Es un campo que conecta registros entre tablas y permite representar una relación entre ellos.

¿Qué significa NoSQL?

Es el nombre de una familia de bases de datos que no depende necesariamente del modelo tradicional de tablas. Algunas organizan datos como documentos, pares clave-valor o grafos.

¿Qué base de datos debería aprender?

Aprender SQL y los fundamentos de una base relacional es un buen punto de partida. Después puedes explorar herramientas concretas según el tipo de proyecto.

¿Qué es JSON?

Es un formato de texto compacto para representar e intercambiar datos estructurados entre programas.

Construcción y colaboración en software

¿Qué es la ingeniería de software?
Es la aplicación de métodos y herramientas para analizar, diseñar, construir, probar, desplegar y mantener software de forma organizada.

¿Qué es un requisito de software?
Es una necesidad o condición que el sistema debe cumplir. Un requisito funcional describe una acción; uno no funcional describe una cualidad, como seguridad o rendimiento.

¿Qué es la arquitectura de software?
Es la estructura de alto nivel de un sistema: sus componentes, sus relaciones y las decisiones técnicas principales.

¿Qué son los microservicios?
Es un estilo de arquitectura que divide una aplicación en servicios pequeños e independientes que se comunican entre sí.

¿Qué significa probar o hacer testing?
Es comprobar que el software se comporta como se espera y encontrar problemas. Las pruebas pueden revisar una función pequeña o un flujo completo.

¿Qué es integración continua?
Es una práctica para integrar cambios con frecuencia y validarlos mediante comprobaciones automatizadas.

¿Qué es Git?
Git es un sistema de control de versiones que registra los cambios de un proyecto y permite comparar o recuperar versiones anteriores.

¿Qué es GitHub?
GitHub es una plataforma para alojar repositorios Git y colaborar mediante revisión de cambios, seguimiento de tareas y automatizaciones.

¿Qué es un repositorio?
Es el espacio que contiene los archivos de un proyecto y su historial de cambios.

¿Qué es un commit?
Es un registro identificado de cambios guardados en el historial de Git.

¿Qué es una rama o branch?
Es una línea de trabajo separada dentro de un repositorio. Permite desarrollar cambios sin intervenir directamente en otra rama.

¿Qué es un pull request?
Es una propuesta para revisar cambios de una rama y decidir si se integran en otra.

¿Qué es un merge?
Es la integración de cambios de una rama con otra.

Inteligencia artificial y ciencia de datos

¿Qué es la inteligencia artificial?

Es un área de la computación que crea sistemas capaces de realizar tareas como reconocer patrones, procesar lenguaje o generar predicciones.

¿Qué es machine learning?

Es una rama de la inteligencia artificial en la que un sistema aprende patrones a partir de datos para producir predicciones o tomar decisiones.

¿Qué es deep learning?

Es un enfoque de machine learning que usa redes neuronales con varias capas para aprender patrones complejos.

¿Qué es una red neuronal?

Es un modelo computacional formado por unidades conectadas que aprende relaciones a partir de ejemplos. Su nombre se inspira de manera simplificada en las neuronas biológicas.

¿Qué es un modelo de inteligencia artificial?

Es un sistema entrenado para realizar una tarea, como clasificar información, reconocer imágenes, generar texto o hacer predicciones.

¿Qué es un dataset?

Es una colección organizada de datos que puede usarse para análisis, entrenamiento o evaluación.

¿Qué es ciencia de datos?

Es un campo que combina programación, estadística y conocimiento del tema para encontrar información útil en los datos.

¿Necesito aprender Python para explorar inteligencia artificial?

Python es muy usado en esa área, aunque no es la única opción. También conviene aprender programación, manejo de datos y fundamentos matemáticos.

Ciberseguridad

¿Qué es la ciberseguridad?

Es el conjunto de prácticas y tecnologías que ayudan a proteger sistemas, redes, aplicaciones y datos frente a accesos no autorizados y otros riesgos.

¿Qué es el hacking ético?

Es la evaluación autorizada de un sistema para encontrar vulnerabilidades y ayudar a corregirlas. Siempre requiere permiso del propietario.

¿Qué es el phishing?

Es un engaño que intenta obtener información o provocar una acción mediante mensajes o sitios que aparentan ser legítimos.

¿Qué es el malware?

Es software diseñado para realizar acciones perjudiciales o no autorizadas, como robar información, alterar sistemas o interrumpir servicios.

¿Qué conviene aprender para acercarse a la ciberseguridad?

Empieza por redes, sistemas operativos, programación básica y principios de seguridad. Toda práctica sobre sistemas debe contar con autorización.

DevOps, nube y herramientas

¿Qué es DevOps?

Es un conjunto de prácticas que mejora la colaboración entre desarrollo y operaciones, con automatización de pruebas y entregas.

¿Qué significa CI/CD?

Agrupa prácticas para integrar, validar y entregar cambios de software de forma frecuente y automatizada.

¿Qué es la computación en la nube?

Es el uso de recursos informáticos, como servidores, almacenamiento y bases de datos, a través de internet.

¿Qué es Docker?

Es una tecnología para empaquetar una aplicación y sus dependencias en contenedores, con el fin de facilitar una ejecución consistente.

¿Qué es Kubernetes?

Es una plataforma que ayuda a administrar y coordinar contenedores cuando una solución necesita ejecutarlos a escala.

¿Qué es un servidor?

Es un sistema que ofrece recursos o servicios a otros programas o dispositivos, como una página, una API o una base de datos.

¿Qué es un IDE?

Es un entorno integrado de desarrollo que reúne herramientas para escribir, ejecutar y depurar código.

¿Qué es Visual Studio Code?

Es un editor de código que admite distintos lenguajes y extensiones para apoyar el trabajo de desarrollo.

¿Qué diferencia hay entre un compilador y un intérprete?

Ambos permiten ejecutar programas. Un compilador transforma el código a otra representación antes de ejecutarlo; un intérprete procesa instrucciones durante la ejecución, según el lenguaje y su implementación.

¿Qué son HTTP y HTTPS?

HTTP es un protocolo de comunicación entre clientes y servidores web. HTTPS protege esa comunicación mediante cifrado TLS.

Empleabilidad y orientación

¿En qué áreas puede trabajar alguien que programa?

Hay roles de desarrollo frontend, backend y móvil, pruebas de software, análisis de datos, DevOps, nube, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otros.

¿Se necesita experiencia para buscar el primer trabajo?

No siempre se requiere experiencia laboral previa. Proyectos académicos o personales, prácticas y habilidades demostrables pueden ayudar a mostrar lo que sabes hacer.

¿Qué es un portafolio?

Es una colección de proyectos que permite mostrar habilidades y resultados concretos.

¿Qué conviene incluir en GitHub?

Proyectos propios ordenados, instrucciones claras para entenderlos, código legible y, cuando sea posible, una demostración de lo que hacen.

¿Qué debería mostrar una hoja de vida tecnológica?

Habilidades relevantes, proyectos, herramientas, formación y logros relacionados con el tipo de rol que buscas.

¿Qué es una entrevista técnica?

Es una conversación o ejercicio para conocer cómo aplicas conocimientos y resuelves problemas relacionados con un puesto.

¿Qué significa trabajar de forma remota?

Significa realizar el trabajo a distancia con herramientas digitales. La modalidad depende del rol y de la organización que contrata.

¿Qué significa trabajar como freelance?

Es prestar servicios profesionales a clientes por proyectos o acuerdos independientes. Requiere definir alcance, tiempos y condiciones con cada cliente.

Quiero crear sitios web, ¿por dónde empiezo?

Aprende HTML para estructurar contenido, CSS para presentarlo y JavaScript para agregar interactividad. Después puedes explorar bibliotecas y herramientas web.

Quiero explorar inteligencia artificial, ¿qué puedo estudiar?

Construye bases de programación y manejo de datos; luego explora estadística y machine learning mediante proyectos pequeños.

No sé qué área elegir, ¿qué hago?

Prueba fundamentos y proyectos pequeños de distintas áreas. Comparar lo que disfrutas construir puede ayudarte a decidir qué aprender después.

Soporte y glosario breve

¿Qué hago si no entiendo un concepto?

Anota qué intentabas hacer, qué parte te confundió y qué probaste. Comparte la pregunta con un mentor en #dudas para recibir orientación.

¿Cómo reporto un problema técnico?

Describe los pasos que producen el problema e incluye el mensaje de error, el dispositivo y el navegador. No compartas contraseñas ni datos sensibles.

¿Qué significa bug?

Es un error o comportamiento inesperado en un programa.

¿Qué significa framework?

Es una estructura de herramientas y convenciones que sirve como base para construir software.

¿Qué significa frontend?

Es la parte de una aplicación con la que interactúa directamente la persona usuaria.

¿Qué significa backend?

Es la parte que procesa reglas, datos y operaciones en el servidor.

¿Qué significa branch?

Es una rama de trabajo independiente en un sistema de control de versiones.

¿Qué significa cloud?

Es el uso de recursos informáticos a través de internet.

¿Qué significa commit?

Es un registro de cambios guardados en Git.

¿Qué significa database?

Es la palabra en inglés para base de datos.

¿Qué significa debug?

Es el proceso de encontrar y corregir errores en un programa.

¿Qué significa repository?

Es la palabra en inglés para repositorio: un proyecto con sus archivos y su historial de cambios.

¿Qué significa UI y UX?

UI se refiere a la interfaz de usuario; UX, a la experiencia de uso de un producto o servicio.